

CORSO DI LAUREA IN FISICA
TEST SULLE CONOSCENZE DI BASE

20 Settembre 2010

Premessa. Scopo di questa iniziativa è solo quello di individuare eventuali carenze nella preparazione scolastica per organizzare brevi attività iniziali di assistenza e recupero. Alcuni importanti argomenti non compaiono perché i corsi tratteranno comunque l'introduzione ad essi già nelle fasi iniziali.

Ciascun quesito, a parte gli ultimi due, presenta 4 affermazioni.

Per ciascuna di esse è possibile rispondere che essa è vera o falsa o che non si conosce la risposta.

Con ciascuna risposta corretta si ottiene un punto, con ciascuna risposta errata si perde un punto. Se si risponde "Non so" o se non si risponde non si consegue alcun punteggio.

Ciascun quesito può avere più affermazioni vere o non averne nessuna.

Gli ultimi due quesiti sono a risposta aperta e richiedono una argomentazione.

Essi verranno valutati, anche nel caso di non risposta, con punteggio da -2 a 4 .

COGNOME NOME

ANNO DI NASCITA VOTO ESAME DI STATO

COMUNE DI RESIDENZA

SCUOLA DI PROVENIENZA

TIPO DI SCUOLA

1. L'equazione $2x^2 - x - 1 = 0$

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) non ha soluzioni reali	☐	☐	☐
b) ha la soluzione $x = 1$	☐	☐	☐
c) ha solo la soluzione $x = 1$	☐	☐	☐
d) ha più di due soluzioni reali	☐	☐	☐

2. Sia A l'equazione $x^2 + x + c = 0$. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) se A ha soluzioni reali, c è negativo	☐	☐	☐
b) se c è negativo, A ha soluzioni reali	☐	☐	☐
c) se c è positivo, A non ha soluzioni reali	☐	☐	☐
d) se c è positivo, A ha al più una soluzione reale	☐	☐	☐

3. La disequazione $6x^2 + 5x + 1 \leq 0$

- a) è soddisfatta per $x = \frac{2}{5}$
- b) è soddisfatta per $x = -\frac{2}{5}$
- c) è soddisfatta per ogni x tale che $-\frac{1}{2} < x < -\frac{2}{5}$
- d) è soddisfatta per ogni x tale che $-\frac{1}{3} < x < 0$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

4. La disequazione $x^4 - 5x^2 + 4 < 0$ è soddisfatta

- a) per $x = 1, 5$
- b) per $x = -1, 5$
- c) per ogni x tale che $-1, 5 \leq x \leq -1, 3$
- d) è soddisfatta per ogni x tale che $-1, 2 \leq x \leq 1, 2$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

5. La disequazione $\sqrt{\frac{1}{x}} > \sqrt{\frac{1}{x+1}}$

- a) è soddisfatta per ogni numero reale x tale che $0 < x < 1$
- b) è soddisfatta per ogni numero reale x
- c) è soddisfatta per ogni numero reale positivo x
- d) non è soddisfatta per alcun numero reale x

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

6. La disequazione

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \geq \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

- a) è soddisfatta per $x = 0$
- b) è soddisfatta per $x > 3$
- c) è soddisfatta per $x < -1$
- d) è soddisfatta per ogni x tale che $2 < x < 3$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

7. Il numero $a = \log_8 1000$ è

- a) minore di 3
- b) compreso fra 3 e 4
- c) maggiore di 4
- d) compreso fra 3 e $3, \bar{3}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

8. Se $\log_2 x = \log_4 y$, allora si ha necessariamente

- a) $x < y$
- b) $x = y$
- c) $x > y$
- d) $y = x^2$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

9. Quali fra le seguenti uguaglianze sono vere ?

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\log_{10} 2 + \log_{10} 5 = 1$	☐	☐	☐
b) $\log_6 2 + \log_6 3 = 1$	☐	☐	☐
c) $\log_8 16 - \log_8 2 = 1$	☐	☐	☐
d) se $a > 1$ e $b, c > 0$, $\log_a b = \log_a c + \log_a \frac{b}{c}$	☐	☐	☐

10. La disequazione $\sin x < \cos x$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = 1$	☐	☐	☐
b) per $x = 2$	☐	☐	☐
c) per $x = 3$	☐	☐	☐
d) per $x = 4$	☐	☐	☐

11. Un triangolo avente i lati di lunghezze 3, 4 e 5 è, come è noto, rettangolo.

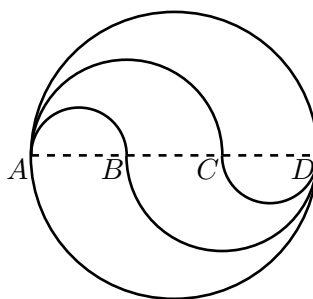
Detti α e β ($\alpha < \beta$) i due angoli acuti, si ha

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$	☐	☐	☐
b) $\alpha > \frac{\pi}{6}$	☐	☐	☐
c) $\beta > \frac{\pi}{4}$	☐	☐	☐
d) $\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = 1$	☐	☐	☐

12. Sia α l'angolo acuto formato dalle lancette di un orologio analogico alle ore 3 e venti. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\alpha = \frac{\pi}{12}$	☐	☐	☐
b) $\alpha < \frac{\pi}{12}$	☐	☐	☐
c) $\alpha = \frac{\pi}{10}$	☐	☐	☐
d) $\alpha = \frac{\pi}{9}$	☐	☐	☐

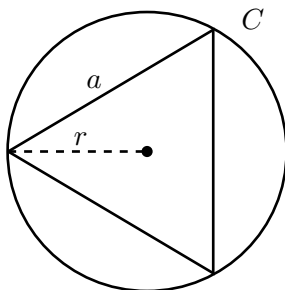
13. Nella figura seguente



i segmenti AB , BC e CD sono uguali e gli archi che *appaiono* come semicirconferenze sono effettivamente semicirconferenze. Il cerchio rimane così suddiviso in tre parti

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) che hanno la stessa area	☐	☐	☐
b) che hanno lo stesso perimetro	☐	☐	☐
c) di cui quella centrale ha area maggiore delle altre due	☐	☐	☐
d) di cui quella centrale ha perimetro maggiore delle altre due	☐	☐	☐

14. Siano C un cerchio di raggio r e T un triangolo equilatero inscritto in C .
Se a è la misura del lato di T si ha



- a) $a > \frac{3}{2}r$
b) $a > \frac{4}{3}r$
c) $a > \frac{5}{4}r$
d) $a > \frac{6}{5}r$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

15. Dire quali delle seguenti affermazioni sono vere

- a) Due triangoli simili con un lato in comune sono uguali
b) Due triangoli simili con un angolo in comune sono uguali
c) Due triangoli aventi gli stessi angoli sono uguali
d) Due triangoli aventi gli stessi lati sono uguali

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

16. Dal mio terrazzo, usando un tubo lungo 80 cm e avente il diametro di 2 cm, riesco a inquadrare esattamente il Matitone, il grattacielo alto 109 metri.
Posso allora dire che la mia distanza da esso è

- a) compresa fra 5 e 5,5 km
b) compresa fra 4,5 e 5 km
c) compresa fra 4 e 4,5 km
d) compresa fra 3,5 e 4 km

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

17. È vero che se una altezza divide un triangolo T in due triangoli simili il triangolo T è rettangolo ?

.....
.....
.....

18. È vero che se un'equazione di secondo grado a coefficienti interi ha una soluzione intera anche l'altra è necessariamente intera ?

.....
.....
.....